

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS

Ciência da Computação — Pesquisa Curricularizada da Graduação

Explora+: Detalhamento da Inovação, Análise de Impacto e Organização para o 8º Semestre

Felipe Barbosa dos Santos Felipe de Lima Monteiro Lucas Carmona Neto

Lucas Cerqueira Galvão João Gabriel Henriques Cardoso

Santos – SP, junho de 2026

Resumo. O presente artigo constitui a segunda entrega da Pesquisa Curricularizada da Graduação do projeto Explora+, cobrindo quatro eixos: detalhamento das inovações técnicas do protótipo, análise de impacto social, econômico e ambiental, diagramação da solução e planejamento para o 8º semestre. O Explora+ é um aplicativo móvel para planejamento de rotas turísticas que se distingue pelo uso exclusivo de infraestrutura de dados abertos — OpenStreetMap, Nominatim, OSRM e Overpass — eliminando dependência de APIs comerciais e tornando a solução economicamente viável e replicável em qualquer município com cobertura OSM. As principais inovações incluem o enriquecimento progressivo automatizado de pontos de interesse via OSM, Wikidata e Wikipédia, o planner multi-POI com cache canônico sensível a preferências individuais, e a personalização persistente por usuário por meio do modelo `UserRouteSearchPreference`. A análise de impacto conecta o projeto ao arcabouço teórico da primeira entrega — Economia Criativa, Destinos Turísticos Inteligentes e presença digital de estabelecimentos — e projeta benefícios concretos para a população e para o ecossistema turístico local. O planejamento para o 8º semestre organiza o backlog em quatro fases, com a definição do modelo de monetização como pré-requisito desbloqueador das integrações comerciais subsequentes.

Palavras-chave: Turismo Inteligente. Dados Abertos. OpenStreetMap. Inovação Tecnológica. Planejamento de Produto.

1 Introdução

A primeira entrega desta pesquisa estabeleceu o arcabouço teórico que embasa o projeto Explora+: o conceito de Economia Criativa como vetor de desenvolvimento local (Silva, 2020), o modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) proposto pelo Ministério do Turismo (Brasil. Ministerio do Turismo, 2022), e evidências empíricas de que a visibilidade digital de pequenos estabelecimentos gera aumento mensurável de receita (Luca; Nagaraj; Subramani, 2022) e engajamento (Shankar; Nair; Sharma, 2025). Sobre essa base, o protótipo funcional foi construído e entregue, demonstrando a viabilidade técnica da proposta.

O presente artigo avança para os próximos eixos exigidos pela disciplina. A **Seção 2** detalha as quatro inovações técnicas centrais do Explora+, com atenção especial às decisões de arquitetura que as tornam sustentáveis e escaláveis. A **Seção 3** analisa os impactos social, econômico, educacional e ambiental esperados, conectando-os ao referencial teórico já estabelecido. A **Seção 4** apresenta os diagramas que estruturam a solução: componentes, entidade-relacionamento e casos de uso. Por fim, a **Seção 5** organiza o planejamento para o 8º semestre, com backlog priorizado, roadmap em quatro fases e requisitos técnicos que definem a evolução do produto até sua versão comercial.

2 Detalhamento da Inovação

O Explora+ não é apenas um agregador de pontos de interesse: é uma pilha técnica desenhada para operar sem dependência de APIs comerciais, ao mesmo tempo em que entrega ao usuário uma experiência personalizada e rica em conteúdo. As quatro subseções a seguir detalham cada camada desta inovação.

2.1 Pipeline de Dados Abertos

A escolha estratégica mais significativa do Explora+ é a substituição de APIs comerciais de mapeamento por um *stack* inteiramente composto por projetos abertos e auto-hospedados. A Tabela 1 compara as opções comerciais originalmente avaliadas com as alternativas adotadas.

Tabela 1: Substituição de APIs comerciais por alternativas abertas

Função	API Comercial	Alternativa Adotada
Geocodificação de endereços	Google Maps Geocoding	Nominatim (OSM)
Cálculo de rotas pedrestres	Google Maps Directions	OSRM (Open Source Routing Machine)
Descoberta de POIs	GeoAPIFy, Foursquare	Overpass API (OpenStreetMap)
Eventos e ingressos	Sympla, TicketMaster	— (8º semestre)
Mobilidade urbana	Uber API, 99 API	— (8º semestre)

A decisão por dados abertos tem três motivações complementares. Do ponto de vista **econômico**, APIs comerciais cobram por volume de requisições: para um aplicativo em escala, o custo operacional seria proibitivo antes mesmo da geração de receita. Do ponto de vista **técnico**, o OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation, 2024) é a maior base de dados geográficos colaborativos do mundo, cobrindo mais de 200 países com nível de detalhe superior ao Google Maps em diversas cidades brasileiras. Do ponto de vista de **soberania de dados**, o projeto não fica sujeito a mudanças unilaterais de preços ou de termos de uso — problema que afetou inúmeros projetos em 2018, quando o Google triplicou os preços da Maps Platform.

O Nominatim realiza a conversão de endereços em coordenadas geográficas; o OSRM calcula a rota pedestre ótima entre os pontos de interesse; e a Overpass API consulta todos os nós e relações do OpenStreetMap dentro de um raio configurado pelo usuário, retornando POIs de categorias selecionadas (cultura, parques e natureza, alimentação). O diagrama de componentes da Seção 4 ilustra como esses serviços se integram na arquitetura do sistema.

2.2 Enriquecimento Progressivo de POIs

Dados do OpenStreetMap, embora abrangentes em termos de localização e categoria, frequentemente carecem de descrições, fotografias e conteúdo editorial sobre os lugares. Para suprir essa lacuna sem curadoria manual — inviável em escala — o Explora+ implementa um pipeline de **enriquecimento progressivo** em três camadas:

1. **Extratags do OSM:** ao consultar a Overpass API, o sistema coleta todos os campos adicionais do nó OSM (`tourism`, `name`, `description`, `website`, `phone`, `opening_hours`). Muitos POIs já possuem estas informações preenchidas pela comunidade.
2. **Wikidata (propriedade P18):** se o nó OSM contém o campo `wikidata` com o identificador do local no Wikidata, o sistema consulta automaticamente a propriedade P18 (`image`) para obter a URL de uma fotografia licenciada sob Creative Commons. Esta etapa é executada de forma assíncrona para não bloquear a resposta da rota.

3. **Wikipédia (fallback pt → en):** se o nó OSM contém o campo `wikipedia`, o sistema consulta o resumo da página em português. Quando a página não existe em português, o sistema tenta automaticamente o código de idioma em inglês (*fallback*), garantindo que mesmo POIs sem descrição em pt-BR não fiquem sem conteúdo.

O resultado final é um objeto de POI enriquecido entregue ao frontend, com nome, coordenadas, categoria, descrição editorial e fotografia — tudo obtido de fontes abertas, sem curadoria manual e sem custo por requisição. O diagrama de sequência na Figura 1 ilustra o fluxo de enriquecimento de um POI individual.

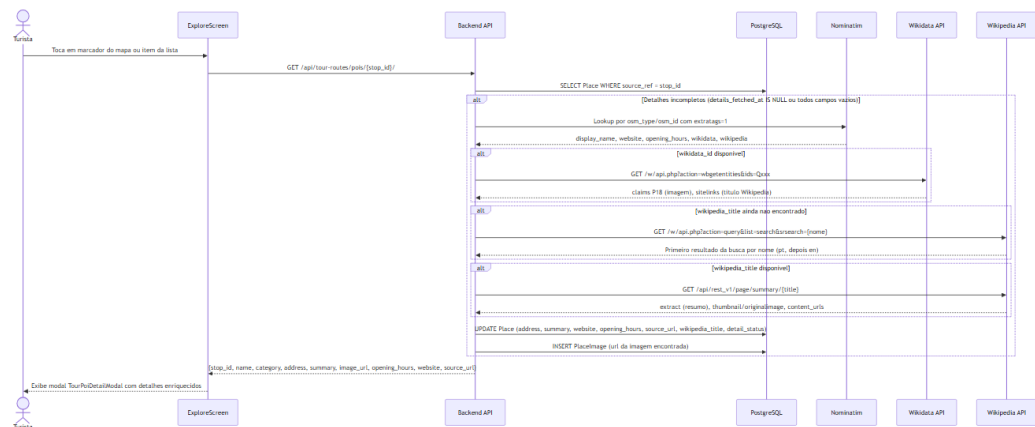


Figura 1: Diagrama de sequência: enriquecimento de detalhe de POI

Esta abordagem é inovadora no contexto de aplicações turísticas brasileiras: diferente de plataformas como TripAdvisor (que depende de avaliações manuais), Google Maps (que depende de fotos enviadas por usuários) ou guias editoriais (que exigem equipes de redatores), o Explora+ extrai conteúdo já existente em bases colaborativas, sem requerer nenhuma interação humana adicional para cada novo POI incluído.

2.3 Planner Multi-POI com Personalização por Usuário

O núcleo computacional do Explora+ é o planner de rotas, que evoluiu do paradigma de rota com destino único para um planejador multi-POI personalizado. Dado um ponto de partida e um destino final, o sistema:

1. Calcula a rota pedestre bruta entre os dois pontos via OSRM;
2. Consulta todos os POIs no entorno do trajeto, respeitando raio e distância entre pontos configurados pelo usuário;
3. Filtra os POIs pelas categorias habilitadas nas preferências do usuário;
4. Ordena os POIs por distância ao trajeto, selecionando os mais próximos;

5. Recalcula a rota final passando pelos POIs selecionados em ordem.

O diferencial frente a soluções existentes está nos modelos `UserRouteSearchPreference` e `RouteSearchCache`. O primeiro persiste, por usuário autenticado, as preferências de busca: categorias de interesse (*cultura, parques, alimentação*), distância mínima entre POIs (75 m, 100 m ou 150 m) e raio máximo de busca em torno do trajeto (150 m, 250 m ou 400 m). O segundo implementa um cache inteligente cujo identificador (*cache key*) incorpora as preferências do usuário: dois usuários com preferências diferentes para o mesmo trajeto obterão rotas distintas, enquanto o mesmo usuário que repetir uma busca idêntica recebe o resultado em milissegundos, sem re-executar as consultas à Overpass API e ao OSRM.

Esta combinação de personalização e cache é especialmente relevante para o turismo: visitantes que preferem gastronomia e aqueles que preferem história e cultura merecem itinerários diferentes, mesmo que partam e cheguem ao mesmo ponto. A personalização por usuário é o que diferencia o Explora+ de um simples visualizador de pontos no mapa.

2.4 Plataforma Transferível para Qualquer Município

Uma decisão de arquitetura implícita nas escolhas anteriores merece destaque explícito: o Explora+ não está acoplado a Santos – SP. A configuração do ponto de busca é dinâmica e determinada pelas coordenadas fornecidas pelo usuário no frontend; o backend não contém nenhuma referência geográfica *hardcoded*.

Para implantar o Explora+ em outra cidade, basta:

- Garantir que a cidade tenha cobertura no OpenStreetMap (válido para praticamente todos os municípios brasileiros e para mais de 200 países);
- Atualizar os dados de semente (*seed*) com pontos de interesse curados localmente (opcional, pois o discovery via Overpass já funciona sem seeds);
- Configurar a variável de ambiente de URL do backend no frontend.

Esta transferibilidade tem impacto direto no potencial de escala do projeto. Enquanto guias turísticos tradicionais são produzidos por cidade, o Explora+ é uma infraestrutura reutilizável que pode ser implantada por prefeituras, secretarias de turismo ou grupos acadêmicos em qualquer localidade, conforme discutido na Seção 3.

3 Análise de Impacto

A primeira entrega desta pesquisa identificou três eixos de impacto potencial: a visibilidade digital de pequenos estabelecimentos (Luca; Nagaraj; Subramani, 2022; Shankar; Nair; Sharma, 2025), a experiência do visitante como vetor de Economia Criativa (Silva, 2020; Melo; Auriani,

2022), e o modelo de Destinos Turísticos Inteligentes como referencial de política pública (Brasil. Ministerio do Turismo, 2022). Com o protótipo construído, é possível agora analisar esses impactos com maior especificidade.

3.1 Impacto Social

O principal impacto social do Explora+ é a **democratização da descoberta turística**. Visitantes e próprios moradores de Santos frequentemente desconhecem uma parcela significativa do patrimônio cultural, natural e gastronômico disponível na cidade. O aplicativo resolve esse problema de duas formas complementares:

Primeiro, ao calcular rotas que passam por POIs próximos ao trajeto do usuário, o Explora+ expande naturalmente o horizonte do visitante para além dos pontos mais famosos — o efeito de descoberta (*serendipity*) é embutido no algoritmo, não dependendo de busca ativa do usuário.

Segundo, ao agregar conteúdo editorial proveniente do Wikidata e da Wikipédia, o aplicativo oferece contexto histórico e cultural sobre cada ponto visitado, transformando um passeio recreativo em uma experiência educativa acessível.

Para estabelecimentos com menor visibilidade digital — cafeterias, galerias de arte alternativas, parques municipais — o Explora+ funciona como um *aggregator* de visibilidade gratuito. Luca, Nagaraj e Subramani (2022) demonstraram que a presença em plataformas digitais gera incremento médio de 5% na receita de pequenos negócios, especialmente aqueles sem orçamento para marketing tradicional. O Explora+ replica esse efeito para estabelecimentos que sequer têm perfil no Google Maps ou no TripAdvisor, desde que existam no OpenStreetMap.

3.2 Impacto Econômico

O impacto econômico do Explora+ opera em dois níveis distintos.

No nível **micro**, o aplicativo amplia o alcance de clientes para estabelecimentos locais ao incluí-los organicamente nas rotas geradas. Um restaurante no centro histórico que não investe em publicidade passa a ser sugerido a turistas cujas rotas passam próximas a ele. Esta amplificação de visibilidade segue o mesmo mecanismo documentado por Shankar, Nair e Sharma (2025) para o Google Business Profile, mas sem requerer que o estabelecimento gere ativamente seu perfil digital.

No nível **macro**, o aplicativo contribui para a **descentralização do fluxo turístico**. Cidades turísticas sofrem frequentemente do fenômeno de *overtourism*: a concentração de visitantes em poucos pontos famosos ao mesmo tempo em que áreas igualmente interessantes permanecem subutilizadas. Ao distribuir rotas por múltiplos POIs em diferentes bairros, o Explora+ fomenta um turismo mais distribuído geograficamente, com benefícios econômicos para mais estabelecimentos.

Para o próprio produto, o modelo de monetização discutido na Seção 5 prevê três fontes de receita: POIs patrocinados (estabelecimentos que pagam para ser destacados nas rotas), planos

premium (funcionalidades avançadas para usuários recorrentes) e parcerias com agências e operadoras de turismo.

3.3 Impacto Educacional e Extensionista

O Explora+ é um projeto de extensão universitária, e esse caráter determina uma dimensão de impacto frequentemente negligenciada em análises de produto: o **impacto sobre o próprio processo de desenvolvimento**.

A equipe enfrentou e resolveu problemas reais e complexos: integração de bases de dados geográficas heterogêneas, implementação de cache distribuído com chaves compostas, desenvolvimento mobile com Expo e React Native, e entrega de um sistema de ponta a ponta com autenticação, persistência e rotas calculadas em produção. Nenhum desses problemas seria encontrado em um projeto puramente acadêmico com dados sintéticos.

Além disso, toda a base de código está publicada sob licença aberta na organização EXPLORA-PLUS no GitHub¹, permitindo que outros grupos acadêmicos, secretarias municipais ou desenvolvedores independentes utilizem, adaptem e ampliem o projeto. Esta transferibilidade amplifica o impacto educacional muito além do grupo original.

3.4 Impacto Ambiental

O Explora+ é concebido como um aplicativo de **rotas pedestres**. Diferente de plataformas que integram taxi, carro por aplicativo ou veículos próprios como modal padrão, o Explora+ planeja itinerários que o usuário percorre a pé.

Este foco tem um impacto ambiental direto e mensurável: cada quilômetro percorrido a pé em vez de carro representa aproximadamente 170 g de CO₂ não emitidos (considerando a média de emissão de veículos leves no Brasil). Para um turista que visita 5 POIs distribuídos em 3 km de percurso — cenário típico no centro histórico de Santos —, a substituição do deslocamento de carro pelo trajeto a pé evita cerca de 500 g de CO₂ por visita.

Ademais, a promoção do turismo pedestre em centros históricos contribui para a vitalidade urbana: ruas mais movimentadas a pé geram maior segurança percebida, maior consumo no comércio local e melhor qualidade de vida para moradores — um conjunto de externalidades positivas amplamente documentado na literatura de urbanismo.

4 Diagramas

Esta seção apresenta os três diagramas centrais da arquitetura do Explora+. Diferente da documentação técnica do projeto, a leitura aqui é orientada pelas inovações descritas na Seção 2 e pelos impactos analisados na Seção 3.

¹<https://github.com/EXPLORA-PLUS>

4.1 Arquitetura de Componentes

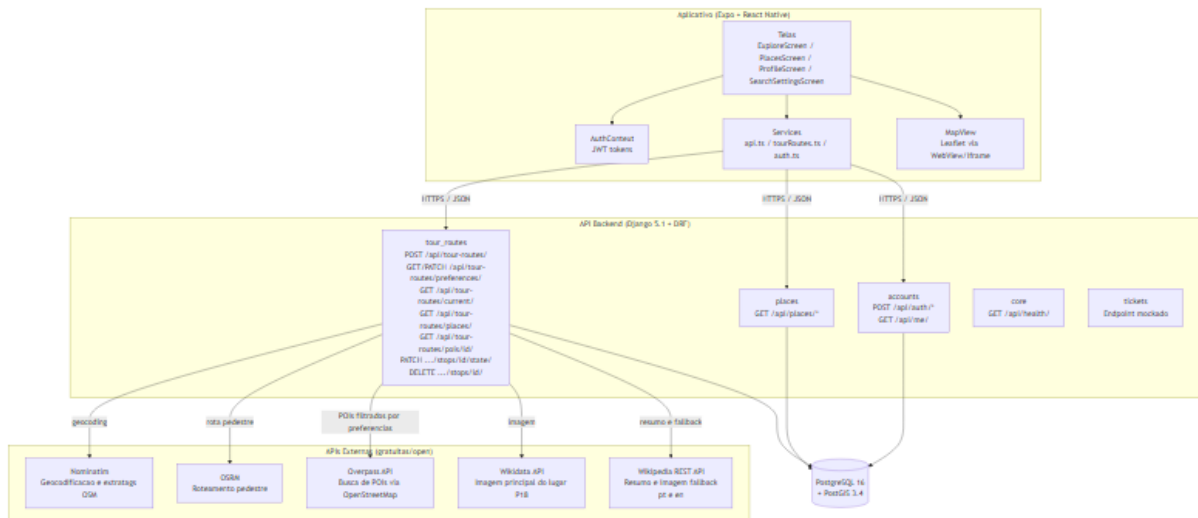


Figura 2: Diagrama de componentes da arquitetura Explora+

O diagrama da Figura 2 evidencia a separação clara entre três camadas: o frontend móvel (Expo/React Native), o backend Django com seus serviços especializados (Geocoding, Routing, Overpass, Wikidata, Wikipedia, MapBuilder) e as fontes de dados externas (Nominatim, OSRM, Overpass API, Wikidata, Wikipédia). Nenhuma das fontes externas é comercial: todas são projetos de dados abertos ou APIs públicas sem custo por requisição.

O componente `MapBuilder` coordena o pipeline descrito na Seção 2.2: recebe os POIs brutos do Overpass, delega o enriquecimento aos serviços de Wikidata e Wikipédia, e monta o objeto de rota enriquecido que será persistido no banco de dados e entregue ao frontend.

4.2 Modelo Entidade-Relacionamento

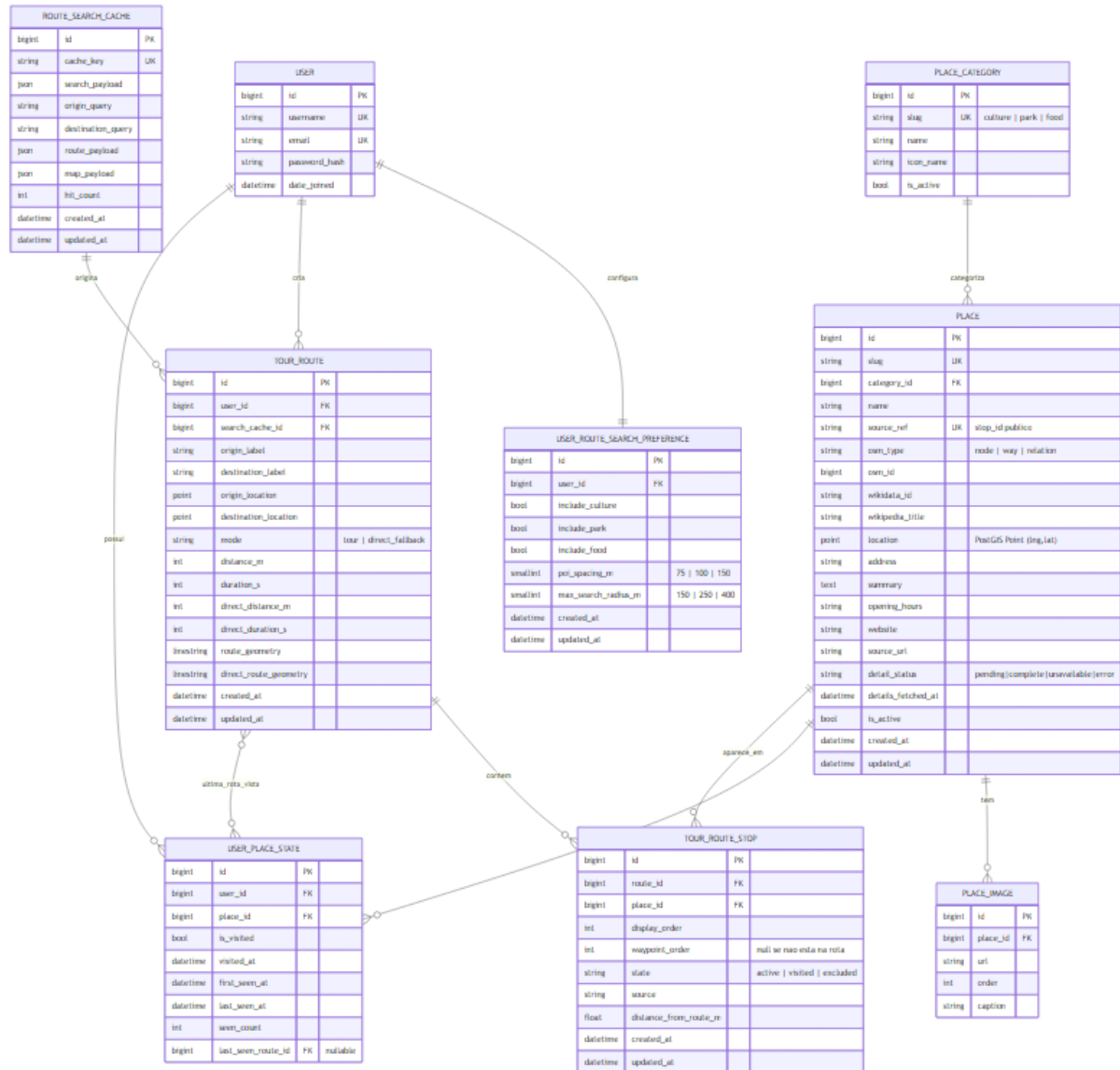


Figura 3: Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados Explora+

O modelo da Figura 3 reflete as inovações descritas na Seção 2.3. As entidades `UserRouteSearchPreference` e `RouteSearchCache` são o coração da personalização: a primeira associa ao usuário autenticado um conjunto de preferências que determinam os parâmetros de busca; a segunda armazena rotas calculadas com uma chave canônica que incorpora essas preferências, evitando recalculos desnecessários.

As entidades `Place` e `PlaceImage` sustentam o catálogo de POIs curados manualmente, que coexiste com o discovery dinâmico via Overpass. A tabela `RouteStop` vincula cada parada de uma rota calculada a seu POI correspondente, armazenando o estado de visita (*visited*, *skipped*) para permitir acompanhamento da progressão da rota pelo usuário.

4.3 Casos de Uso

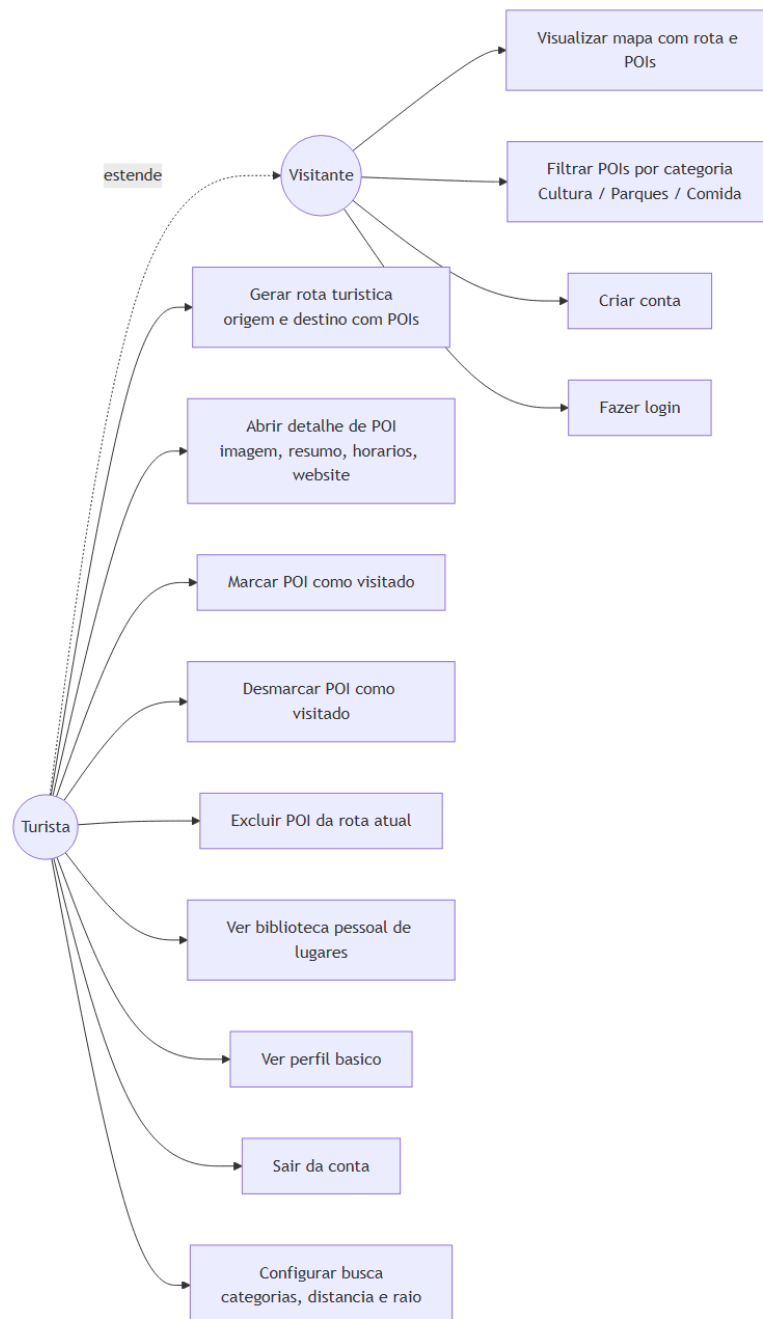


Figura 4: Diagrama de casos de uso do Explora+

O diagrama de casos de uso da Figura 4 delimita o escopo de interação do usuário com o sistema. Três grupos de casos de uso mapeiam diretamente para as inovações descritas:

- **Gerar rota personalizada** encapsula o planner multi-POI com preferências da Seção 2.3;
- **Visualizar detalhe de POI** exprime o enriquecimento progressivo da Seção 2.2;

- **Configurar preferências de busca** torna visível para o usuário o mecanismo de personalização que alimenta o cache.

O ator *Sistema Externo* representa o conjunto de APIs abertas (Nominatim, OSRM, Overpass, Wikidata, Wikipédia), evidenciando que a maior parte da inteligência do aplicativo reside na integração dessas fontes, não em dados proprietários.

5 Organização para o 8º Semestre

O protótipo entregue demonstra a viabilidade técnica da proposta e valida as hipóteses centrais do projeto. Para evoluir de um protótipo acadêmico para um produto com potencial comercial e impacto de escala, o 8º semestre deve cumprir um conjunto específico de objetivos. Esta seção estrutura esse caminho.

5.1 Pré-requisito: Definição do Modelo de Monetização

Antes de iniciar qualquer integração comercial, o grupo precisa definir **como o Explora+ gera receita**. Esta decisão não é apenas estratégica: ela determina quais integrações técnicas são prioritárias e condiciona as negociações com parceiros.

Três modelos são viáveis e não mutuamente exclusivos:

1. **POI patrocinado:** estabelecimentos pagam para ser priorizados nas rotas geradas para usuários que passam próximos. Requer definição de modelo de precificação (CPC, CPM ou assinatura) e interface de gestão para o estabelecimento.
2. **Plano premium:** usuários pagam por funcionalidades avançadas — rotas sem limite de POIs, histórico de rotas ilimitado, exportação para GPS, modo offline. Requer integração com gateway de pagamento (Stripe ou Pagar.me).
3. **Parceria B2B:** agências de turismo e secretarias municipais licenciam a plataforma para distribuir roteiros oficiais. Requer interface de administração e API de curadoria.

A definição deste modelo no início do 8º semestre é o pré-requisito que desbloqueia as fases subsequentes.

5.2 Backlog Priorizado

A Tabela 2 organiza o backlog de funcionalidades para o 8º semestre por prioridade, dependência e esforço estimado.

Tabela 2: Backlog priorizado para o 8º semestre

Funcionalidade	Prioridade	Depende de	Esforço
Definição do modelo de monetização	Alta	—	Médio
Integração Sympla / Ticketmaster	Alta	Monetização	Alto
POI patrocinado (backend + admin)	Alta	Monetização	Alto
Gateway de pagamento (plano premium)	Média	Monetização	Alto
Integração Uber / 99	Média	Monetização	Médio
Transporte público (GTFS)	Média	API pública	Médio
Notificações push (POIs próximos)	Média	—	Baixo
Avaliações e fotos pela comunidade	Média	—	Médio
Edição de perfil do usuário	Baixa	—	Baixo
Busca por voz	Baixa	—	Médio
Painel admin (curadoria de POIs)	Baixa	—	Baixo

5.3 Fases Propostas

O 8º semestre é dividido em quatro fases de quatro semanas cada, com entregas progressivas:

Fase 1 — Fundamentos Comerciais (semanas 1–4): Definição e validação do modelo de monetização com *stakeholders*; implementação da integração com Sympla e/ou Ticketmaster para eventos; prototipagem do mecanismo de POI patrocinado no backend. Entrega: Explora+ com eventos reais e primeiro modelo comercial definido.

Fase 2 — Mobilidade e Engajamento (semanas 5–8): Integração com Uber API e/ou GTFS para transporte público; implementação de notificações push para POIs próximos; conclusão do gateway de pagamento para plano premium. Entrega: Explora+ com mobilidade integrada e plano premium operacional.

Fase 3 — Comunidade e Escala (semanas 9–12): Sistema de avaliações e fotos pela comunidade; configuração para implantação em nova cidade-piloto (além de Santos); painel de administração para curadoria de POIs. Entrega: Explora+ com features sociais e segunda cidade ativa.

Fase 4 — Consolidação (semanas 13–16): Testes de carga, refatoração de gargalos identificados, aplicação de feedback dos usuários das fases anteriores, documentação final e apresentação do produto. Entrega: versão estável e demonstrável para banca e parceiros.

5.4 Requisitos Técnicos para o 8º Semestre

A evolução descrita nas fases anteriores exige os seguintes requisitos técnicos que não estão presentes no protótipo atual:

- **Backend:** *adapters* isolados para as APIs da Sympla e do Ticketmaster, com tratamento de autenticação OAuth2 e *rate limiting*; integração com GTFS para leitura de dados de transporte público; endpoint de gestão de POIs patrocinados com painel administrativo; integração com gateway de pagamento (Stripe ou Pagar.me) para gestão de assinaturas.
- **Frontend:** sistema de notificações push via Expo Notifications; tela de avaliações e upload de fotos; tela de edição de perfil; indicação visual de POIs patrocinados na interface de rota; integração com deep linking para abertura direta de apps de mobilidade (Uber, 99).
- **Infraestrutura:** variáveis de ambiente para gestão segura de chaves de APIs comerciais; monitoração de erros em produção (Sentry ou equivalente); estratégia de *cache* para respostas de APIs de eventos (que mudam com frequência diária).

6 Conclusão

Este artigo detalhou as quatro inovações centrais do Explora+ — o pipeline de dados abertos, o enriquecimento progressivo de POIs, o planner multi-POI com personalização por usuário e a arquitetura transferível para qualquer município —, analisou os impactos social, econômico, educacional e ambiental esperados, e estruturou o planejamento para a evolução do produto no 8º semestre.

A inovação do Explora+ não reside em nenhuma técnica singular, mas na combinação de três elementos que raramente coexistem em aplicações turísticas: dados inteiramente abertos, personalização por usuário e transferibilidade geográfica sem custo incremental. Essa combinação torna o projeto economicamente viável onde soluções baseadas em APIs comerciais não seriam, e socialmente relevante onde plataformas globais não chegam com profundidade local.

O 8º semestre representa a transição do protótipo acadêmico para produto com potencial de impacto real. A base técnica está construída e validada; o caminho para a escala comercial passa pela definição do modelo de monetização e pelas integrações de eventos e mobilidade que trarão ao Explora+ a completude necessária para competir com soluções estabelecidas. O projeto demonstra que é possível construir, em contexto universitário, tecnologia com qualidade de produto e impacto de extensão — sem abrir mão de nenhum dos dois.

Referências

BRASIL. MINISTERIO DO TURISMO. **Catalogo de solucoes tecnologicas para destinos turisticos inteligentes**. Brasilia, 2022.

LUCA, Michael; NAGARAJ, Abhishek; SUBRAMANI, Giri. **Getting on the Map: The Impact of Online Listings on Business Performance**. [S. l.], 2022.

MELO, Renata Lima de; AURIANI, Marcelo. O impacto das mídias sociais: como as redes sociais influenciam o comportamento do consumidor de turismo. **Revista Arte** **21**, v. 2, n. 2, p. 81–101, 2022.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. **OpenStreetMap**. [S. l.: s. n.], 2024.
<https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: jun. 2026.

SHANKAR, Pooja; NAIR, Ranjith R.; SHARMA, Bhavya. A Study on the Impact of Google Business Profile on Business Success. **ShodhVichar: Journal of Media and Mass Communication**, 2025.

SILVA, Luiz Marcelo. **Desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao turismo inovador**. 2020. Dissertação (Mestrado Profissional em Turismo) – Instituto Federal de Sergipe.